Proyecto “Marketplace Escolar”

INTEGRANTES DE PROYECTO

Platas Soto David,

Jesús Ramírez Figueroa

Dayana Guadalupe Ortiz Estrella

Laura Sofia Melchor Rubio

Saul Enrique Hernández Gallardo

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Universidad Politécnica del Valle de México

Av. Mexiquense, esq. Av. Universidad Politécnica s/n Los Portales, 54910 Fuentes del Valle, Mex

Grupo: 402

Profesor: Juan Maldonado Corona

PLANEACION

Introducción

El proyecto “Marketplace Escolar” surge como una propuesta para fomentar el intercambio y la economía circular entre los miembros de la comunidad universitaria. Mediante esta plataforma, se pretende digitalizar los procesos informales de compraventa que normalmente ocurren en redes sociales o entre pasillos, ofreciendo una alternativa institucional, segura y eficiente.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que permita a los estudiantes y profesores de la UPVM comprar, vender e intercambiar productos o servicios de manera segura, ágil y accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red institucional.

Objetivos Específicos

1. Implementar un sistema de registro y autenticación de usuarios (estudiantes, profesores, administradores).
2. Diseñar una interfaz moderna, intuitiva y compatible con distintos tamaños de pantalla.
3. Permitir la publicación y administración de productos con imágenes, precios y descripciones.
4. Mostrar las publicaciones filtradas por categoría o palabra clave.
5. Integrar un sistema de chat o contacto directo entre compradores y vendedores.
6. Ofrecer una sección de reputaciones o valoraciones de usuarios.

Herramientas

1. **Backend:** Figma (FastAPI)
2. **Base de datos:**Supabase
3. **Frontend:** React + Vite (Figma como base de diseño)
4. **Control de versiones:** GitHub
5. **IDE:** VS Code
6. **Diseño UI/UX:** Figma

Roles

Rol	Responsabilidades
Desarrollador Backend (Saul)	Crear la API con FastAPI, configurar la base de datos y endpoints REST.
Diseñador UI/UX (David, Dayana)	Diseñar prototipos en Figma (paleta, tipografía, componentes, flujo de pantallas).
Desarrollador Frontend (David)	Implementar las vistas del Figma en React y consumir los endpoints.
Tester QA (Jesus)	Validar los flujos, detectar errores visuales y funcionales.
Administrador BD	Gestionar la estructura y seguridad de MySQL.

Tiempo

El proyecto “Marketplace Escolar” se llevará a cabo en un período total de **60 días**, distribuidos en **7 sprints**. Cada sprint se enfoca en diferentes fases de la elaboración y diseño de este, permitiendo revisar el avance de manera iterativa y hacer ajustes según sea necesario.

Al final de cada sprint, se realizará una evaluación del progreso, asegurando que el proyecto cumpla con los requisitos establecidos antes de pasar a la siguiente fase. La entrega final de del proyecto se completará dentro de los 60 días, garantizando calidad y estabilidad en el producto final.

Justificación Metodológica

La metodología Scrum se elige para la creación del pastel debido a su enfoque iterativo e incremental, lo cual permite ajustar continuamente el proceso según los resultados obtenidos en cada sprint. Al ser un proyecto creativo y con múltiples fases de trabajo (elaboración, decoración, pruebas, etc.), Scrum proporciona un marco flexible que facilita la mejora constante y la incorporación de cambios en función de las retroalimentaciones.

Además, Scrum fomenta la colaboración entre los diferentes roles involucrados, como el pastelero, el repostero y el dueño del producto, asegurando que todos los aspectos del pastel, desde la receta hasta la decoración final, se gestionen de manera eficiente y en tiempos controlados. La estructura de los sprints permite evaluar los avances de manera constante y ajustar detalles antes de avanzar, lo que garantiza que el pastel final cumpla con las expectativas de calidad, sabor y presentación.

Cronograma

Actividad	Responsable	Semana 1 (Días 1-7)	Semana 2 (Días 8-14)	Semana 3 (Días 15-21)	Semana 4 (Días 22-28)	Semana 5 (Días 29-35)	Semana 6 (Días 36-42)	Semana 7 (Días 43-49)	Semana 8 (Días 50-56)	Semana 9 (Días 57-60)
Planeación	Todo el equipo (liderado por Product Owner y Líder Ágil)									
Diseño										
Sprint 1 – Diseño UI/UX	Diseñador UX/UI (David) y Líder Ágil (Dayana)									
Sprint 2 Desarrollo Backend	Desarrollador Backend (Saúl) y Administrador BD									
Sprint 3 Desarrollo Frontend	Desarrollador Frontend (David)									
Sprint 4 Integración y pruebas funcionales	Tester QA (Jesús)									
Pruebas finales y mantenimiento	Todo el equipo									

Costos / Presupuesto

FIGMA..... 100$

SUPABASE..... 800$

INTERNET..... 800$

COMPUTADORAS..... 80,000$

LUZ..... 400$

COMIDA..... 5000$

PASAJES..... 10,000$

TOTAL..... 126,000$

Diseño

Se realizan los siguientes diagramas UML para conceptualizar el sistema, iniciando con el diagrama de caso de uso para mostrar una vista general de los usos del sistema

Figura 1. Diagrama caso de uso (1)

Figura 2. Diagrama de objetos (2)

Figura 3. Diagrama Actividades (3)

Figura 4. Diagrama Maquina de estados (4)

Figura 5. Diagrama Interacción (5)

Figura 6. Diagrama secuencia (6)

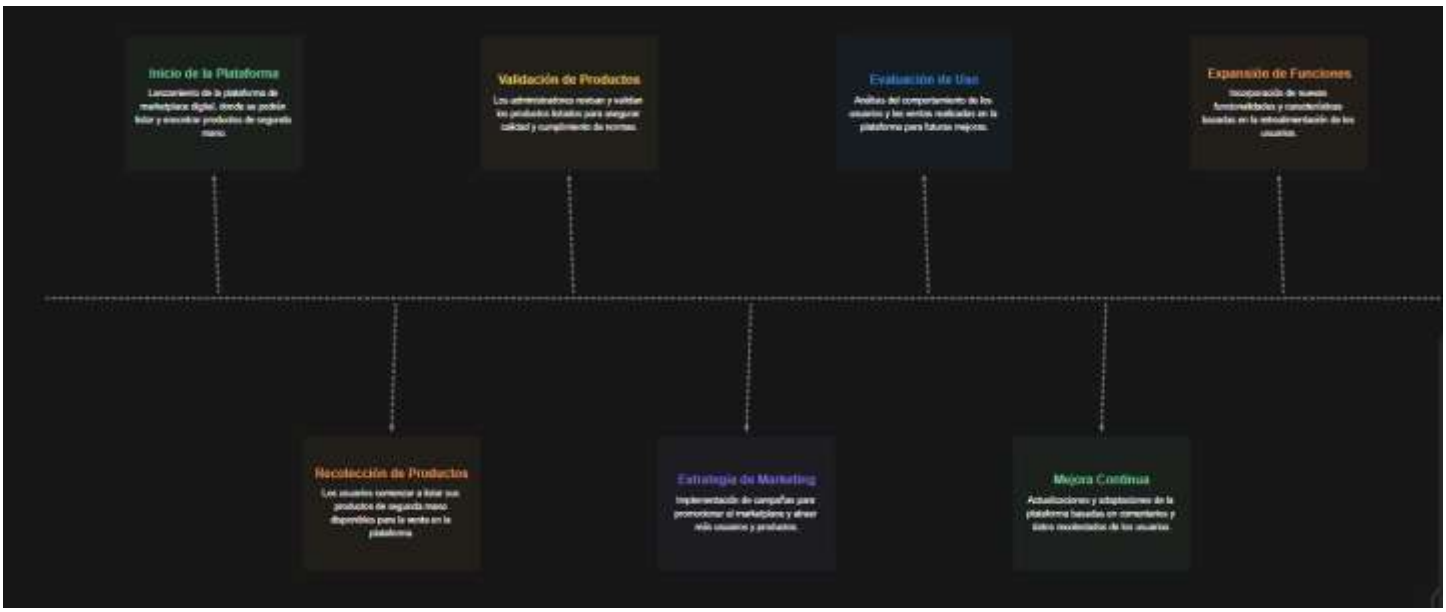


Figura 7. Diagrama secuencia (7)

Figura 8. Diagrama visión general (8)

Figura 9. Diagrama estructura compuesta (9)

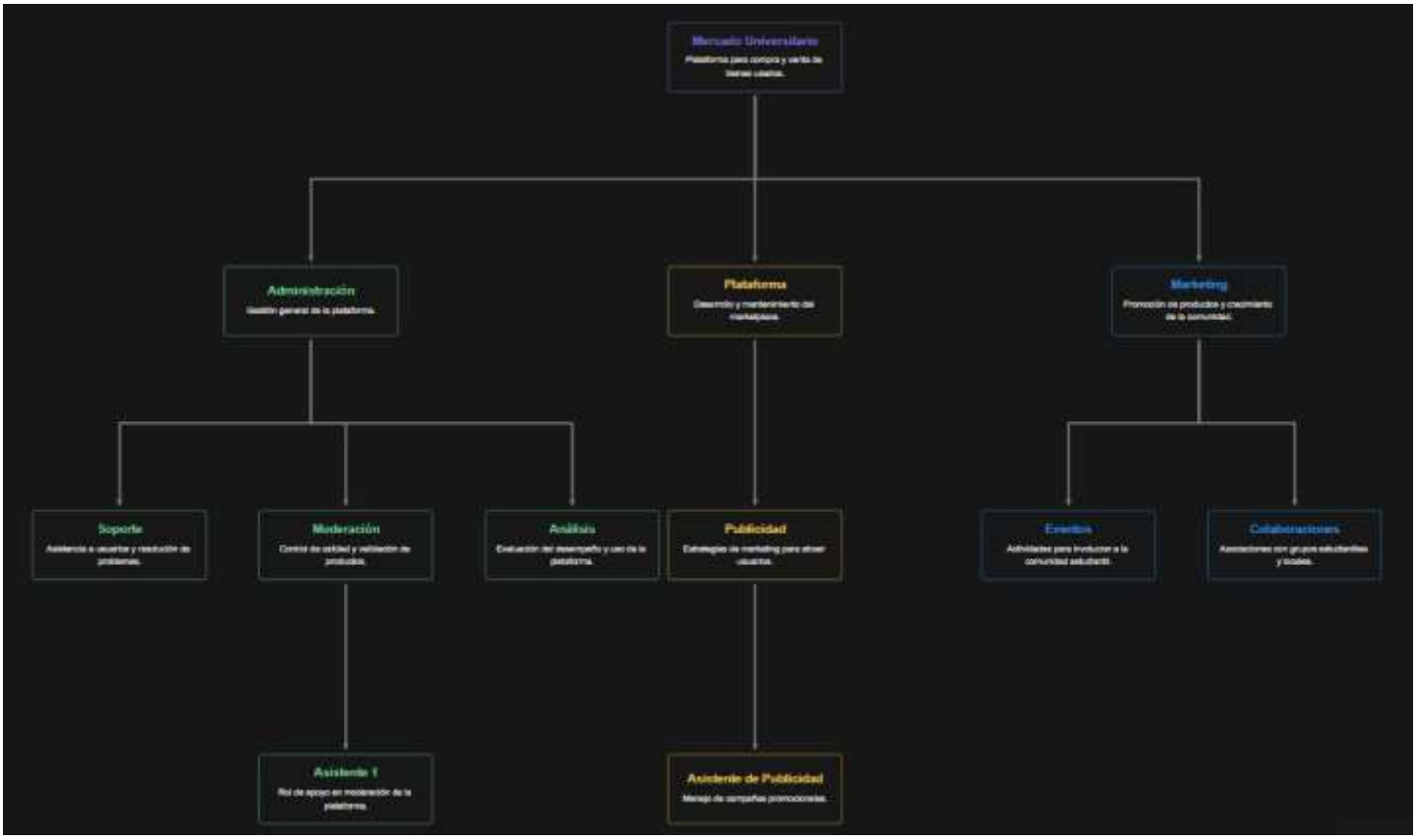
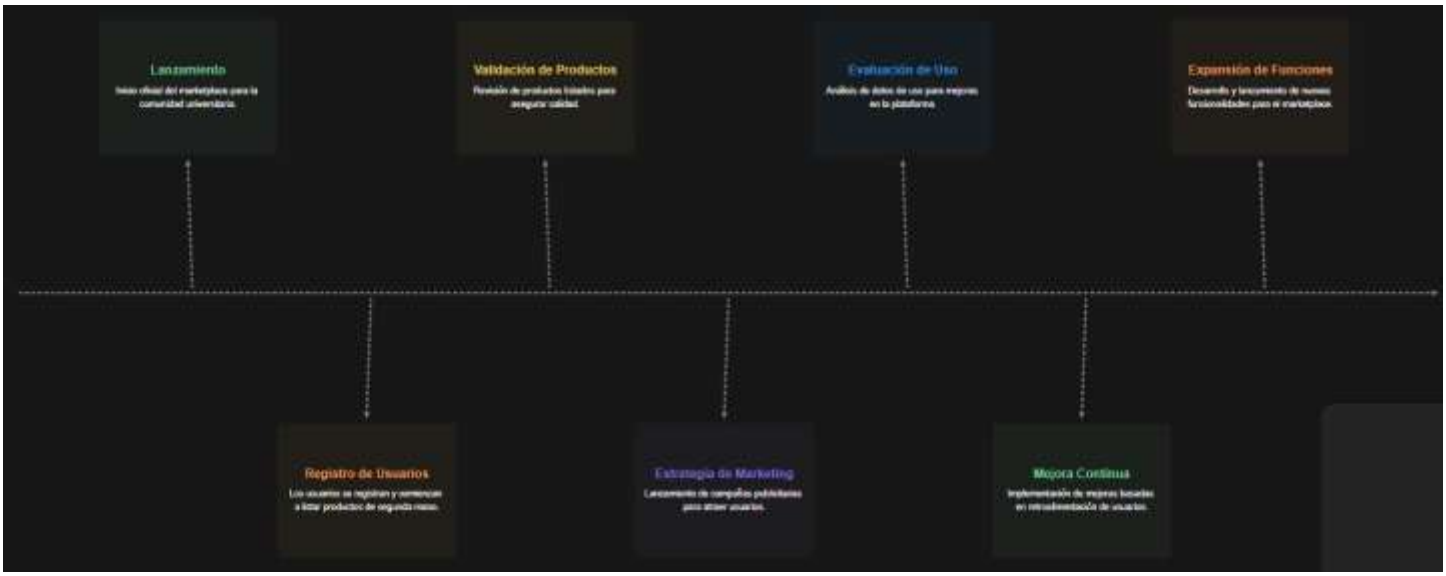


Figura 10. Diagrama Tiempo (10)



DESARROLLO

Sprint 1 Crear interfaz con (visual estudio)

Objetivo general: Interfaz funcional inicial con diseño en base y campos de entrada.

Objetivo específico: Desarrollar la interfaz gráfica inicial del Marquetplace, incluyendo ventanas principales, formularios de registro y navegación básica.

Herramientas: Visual Studio Code, Figma, GitHub (control de versiones)

Rol principal: Desarrollador Front-End.

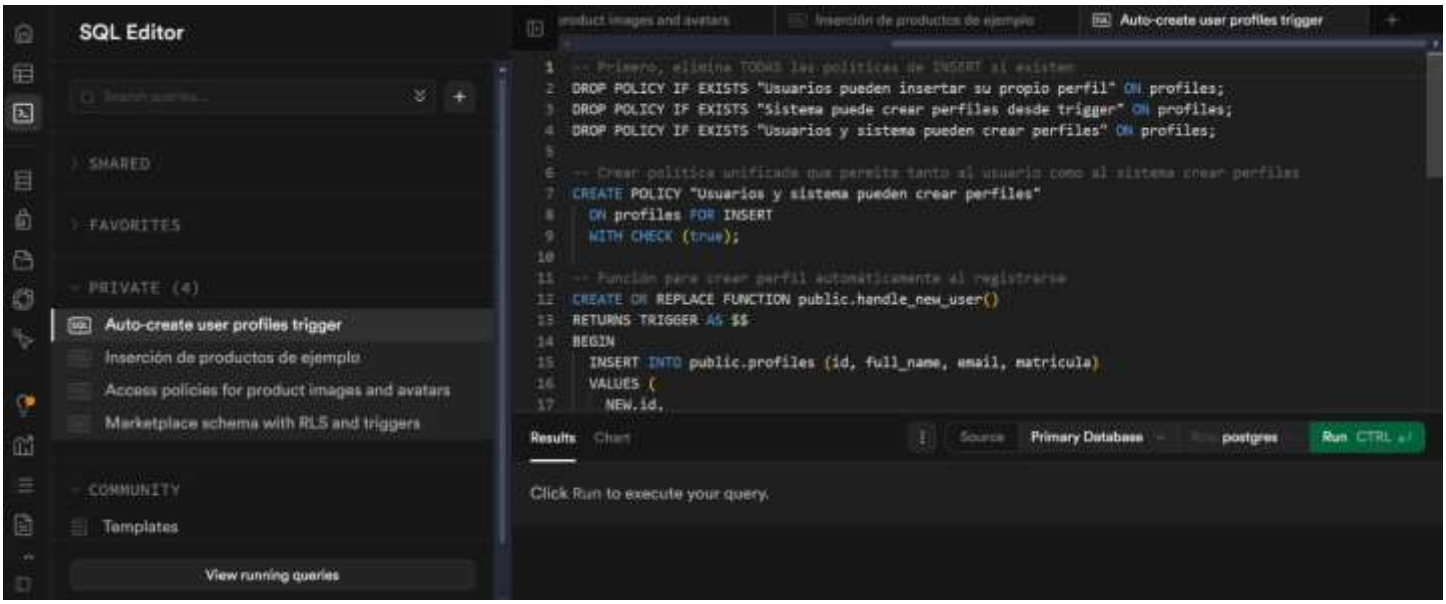
Tiempo: 15 días (corresponde al primer bloque del cronograma)

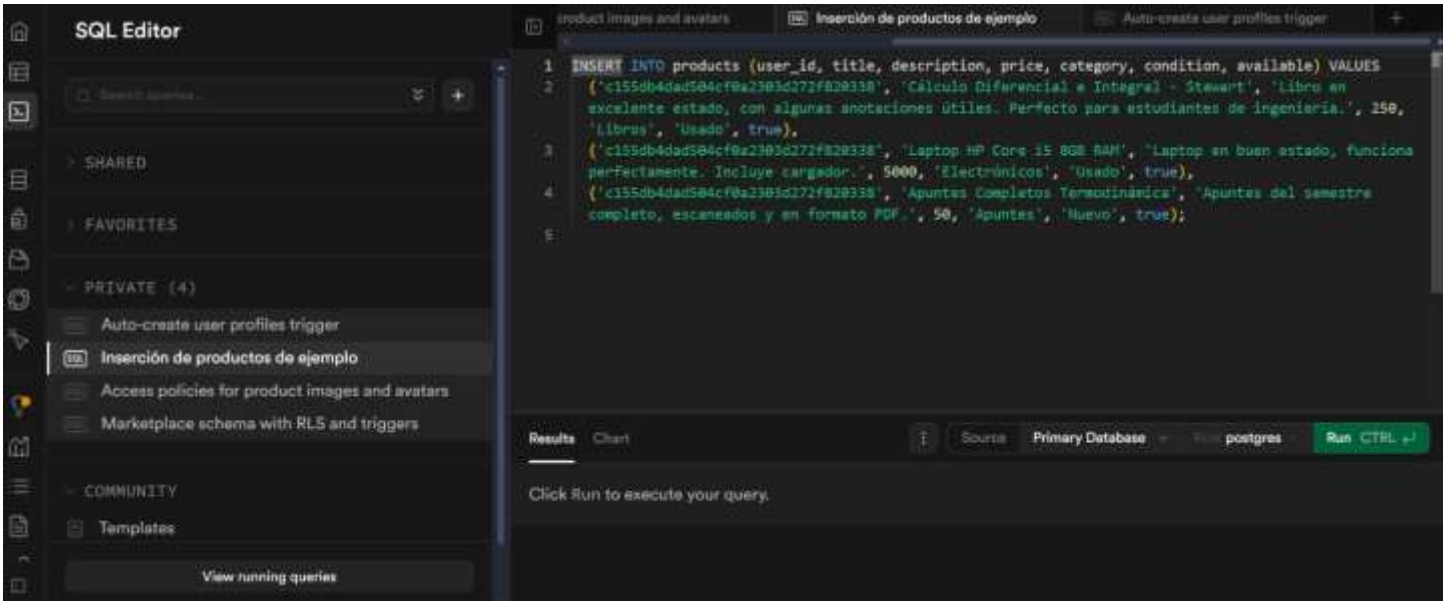
Justificación: La interfaz gráfica es la base visual del sistema y el punto de contacto del usuario es indispensable construir primero la estructura del Front-End para después integrar funcionalidades.

Cronograma

Actividad	Responsable	Días 3	Días 3	Días 3	Días 1
Diseño de diagramas UML	Desarrollador Front-End				
Implementación de diseño visual	Desarrollador Front-End				
Campos para registros de usuarios	Desarrollador Front-End				
Prueba de navegación básica	Desarrollador Front-End				

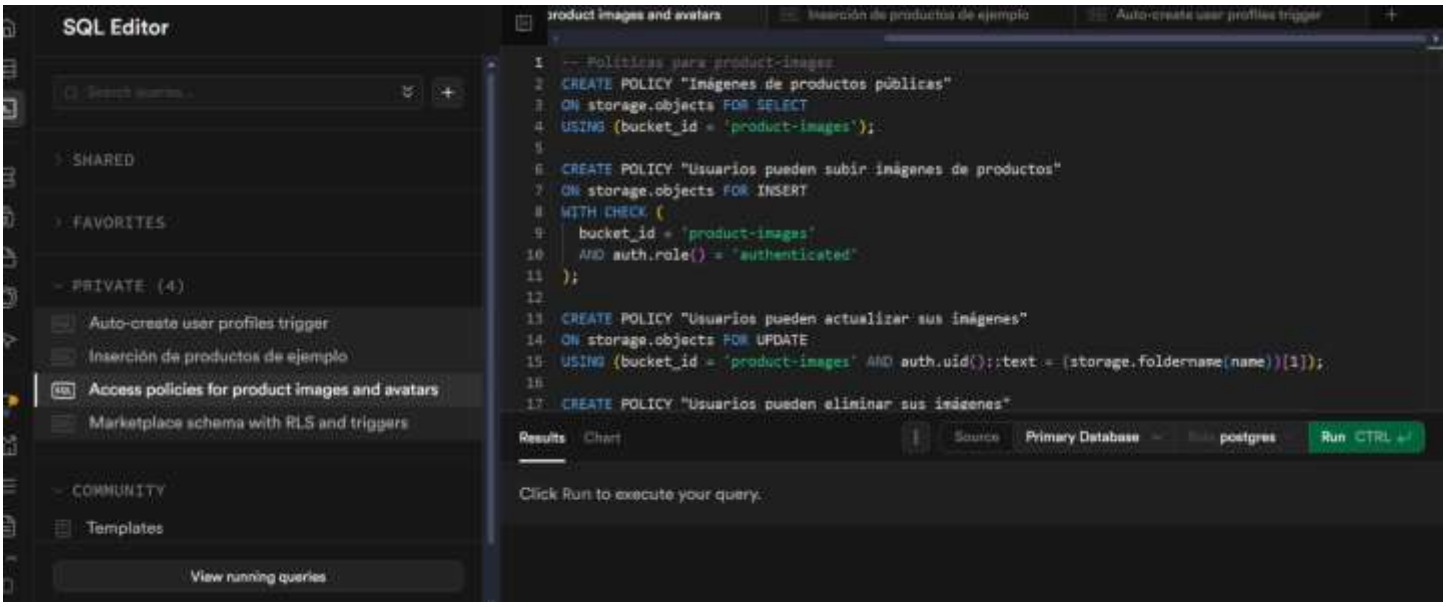
Creación de perfiles

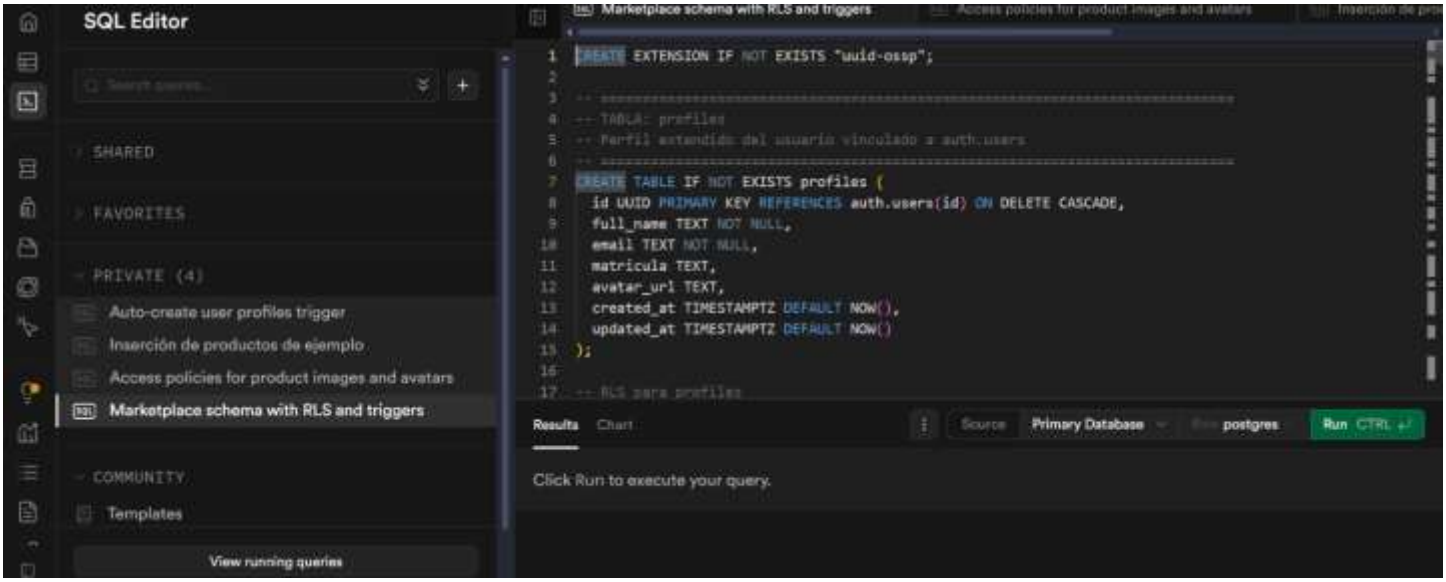




Productos

Interacción para los productos





Marketplace

Pruebas

Realización de pruebas de navegación entre ventanas y de usabilidad enfocadas en el flujo visual, validación de campos de entrada y verificación del despliegue correcto de los elementos en diferentes resoluciones, además de pruebas iniciales, asimismo, se lleva a cabo mantenimiento general que incluye corrección de interfaces mal alineadas, ajustes visuales según la retroalimentación del cliente, limpieza de código y actualización de elementos gráficos conforme avance el Back-End.

Sprint 2 Crear BackEnd y Unir la API con FastAPI

Objetivo general: sistema capaz de registrar juntos con la creación de perfiles y ordenamiento por tabla.
Objetivo específico: Diseñar y desarrollar el Back-End encargado del análisis, búsqueda semántica integrando la API con FastAPI en el sistema.

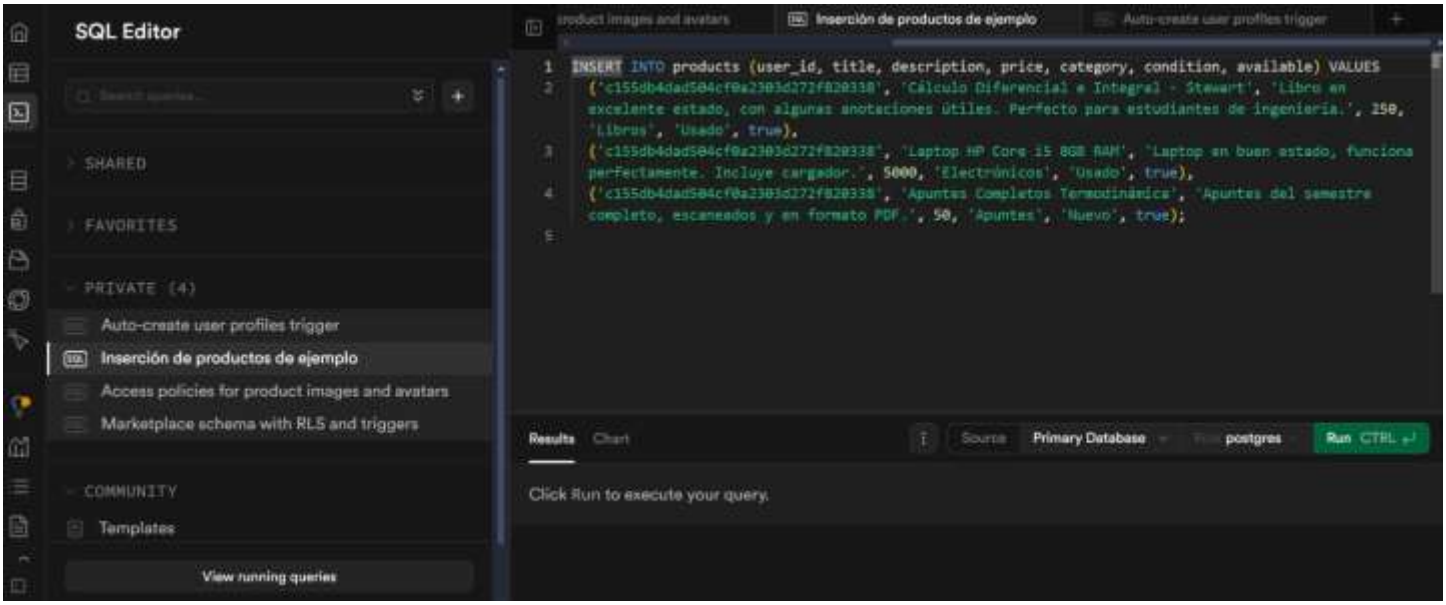
Herramientas: GitHub, VS Code

Rol principal: Desarrollador Back-End. Tiempo: 15 días (corresponde al segundo bloque del cronograma)
Justificación: El análisis y la generación creativa son el núcleo del proyecto.

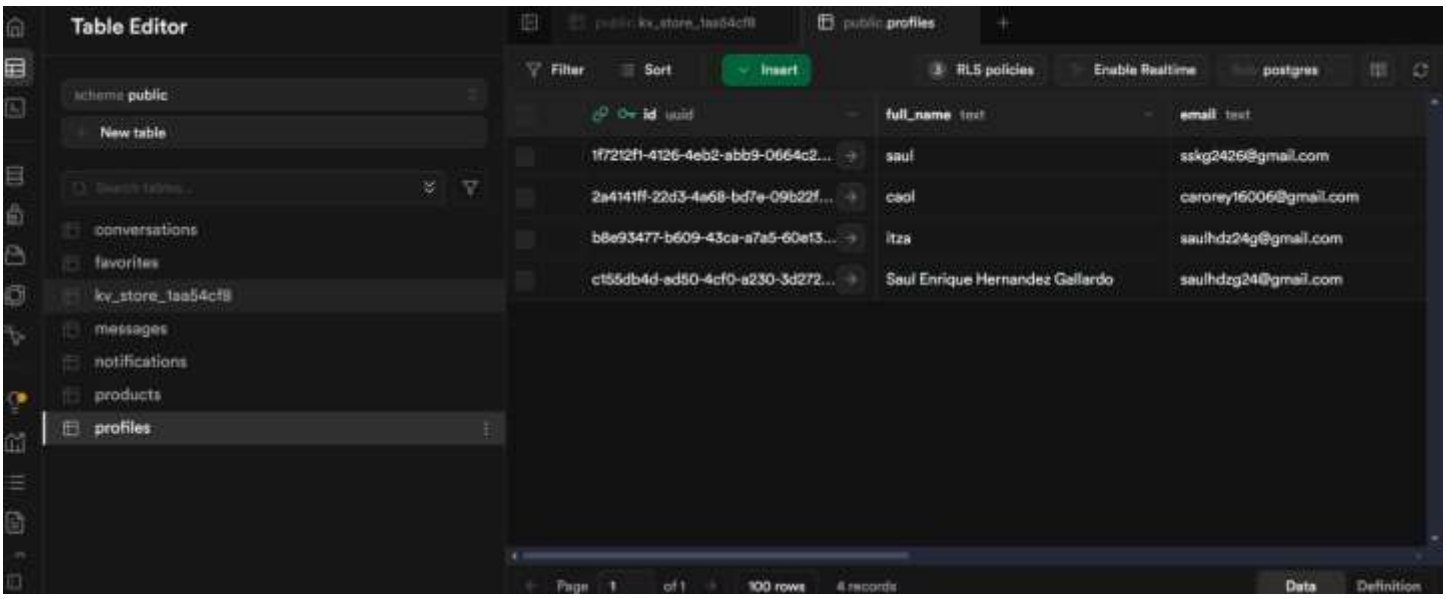
Este sprint establece la lógica que permitirá procesar los perfiles.

Actividad	Responsable	Días 4	Días 4	Días 4	Días 3
Creación Perfiles y Tablas, Productos e Imágenes	Desarrollador Back-End				
Configuración de la API con FastAPI	Desarrollador Back-End				
Prueba de análisis de texto	Desarrollador Back-End				
Integración inicial Front-End y Back-End	Desarrollador Back-End				

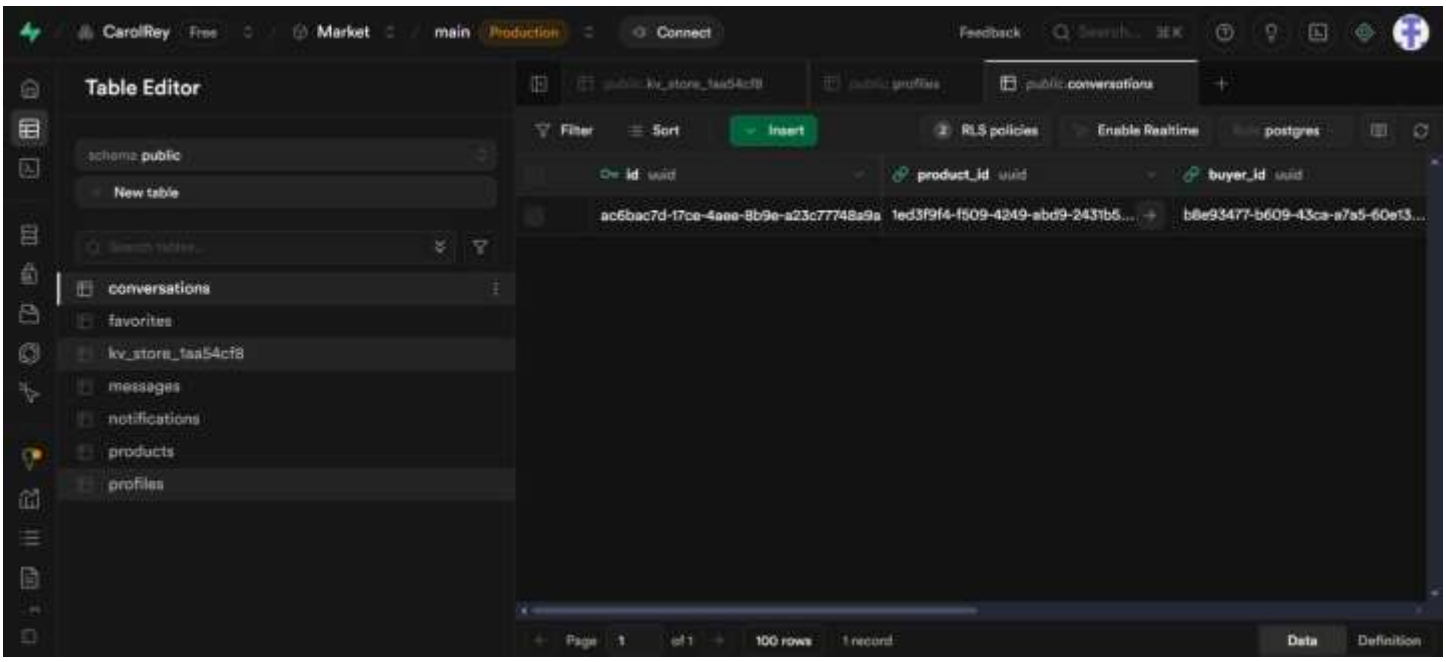
Productos e imágenes

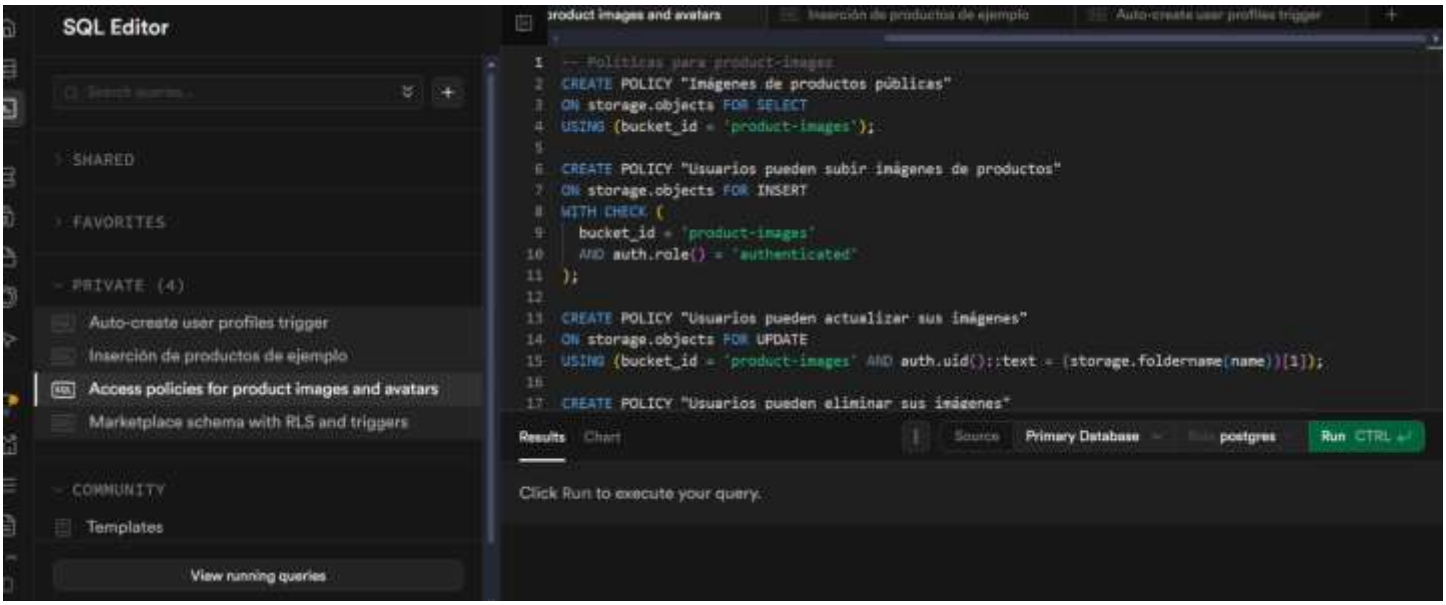


Perfiles y tablas



Conversaciones





Pruebas

Las pruebas comienzan con la verificación de la conexión con la API de OpenAI para asegurar el uso adecuado de tokens y la obtención de respuestas válidas dentro de las funciones de análisis y búsqueda semántica.

Posteriormente se validan los procesos de categorización y análisis de publicaciones, evaluando la precisión con la que el sistema interpreta descripciones de productos, necesidades de los usuarios y coincidencias relevantes dentro del marketplace.

Se analizaron los posibles errores provenientes de la API y se evalúa el manejo de excepciones del Back-End para asegurar que el sistema responda adecuadamente ante fallas, mensajes inválidos o datos incompletos.

Mantenimiento se ajustan los prompts y categorías utilizadas en la clasificación de productos para mejorar la precisión del análisis semántico, se optimizan las llamadas a la API con el fin de reducir costos operativos y se realiza un monitoreo constante del uso de tokens para asegurar un rendimiento eficiente

Objetivo general del sistema que consiste en registrar perfiles, organizar información y procesarla mediante análisis semántico para ofrecer una experiencia de compraventa más ordenada y eficiente.

Objetivo específico de diseñar y desarrollar el Back-End encargado del análisis, la búsqueda semántica y la integración de la API mediante FastAPI. este trabajo se realiza utilizando GitHub y VS Code, desempeñando el rol de Desarrollador Back-End durante un periodo de quince días correspondientes al segundo bloque del cronograma, estableciendo la base funcional necesaria para garantizar el correcto procesamiento de publicaciones y perfiles dentro del proyecto *Marketplace Escolar*.

Sprint 3 Desarrollo Frontend (Maquetación y diseño en Figma)

Objetivo general: Definir y estructurar la interfaz gráfica del *Marketplace Escolar* mediante prototipos y capturas diseñadas en Figma, estableciendo la base visual y funcional que guiará el desarrollo del frontend.

Objetivo específico: Elaborar las maquetas de las pantallas principales del sistema (inicio, listado de productos, vista de producto, perfil de usuario y navegación general), organizando el flujo visual y asegurando la coherencia con los lineamientos de diseño UI/UX del proyecto. Además, validar la disposición de elementos, colores, tipografías y componentes que conformarán la versión final del frontend.

Herramientas:
• Figma
• VS Code (para organización de archivos del proyecto)
• GitHub (repositorio del frontend)

Rol principal: Diseñador UI/UX / Desarrollador Frontend.

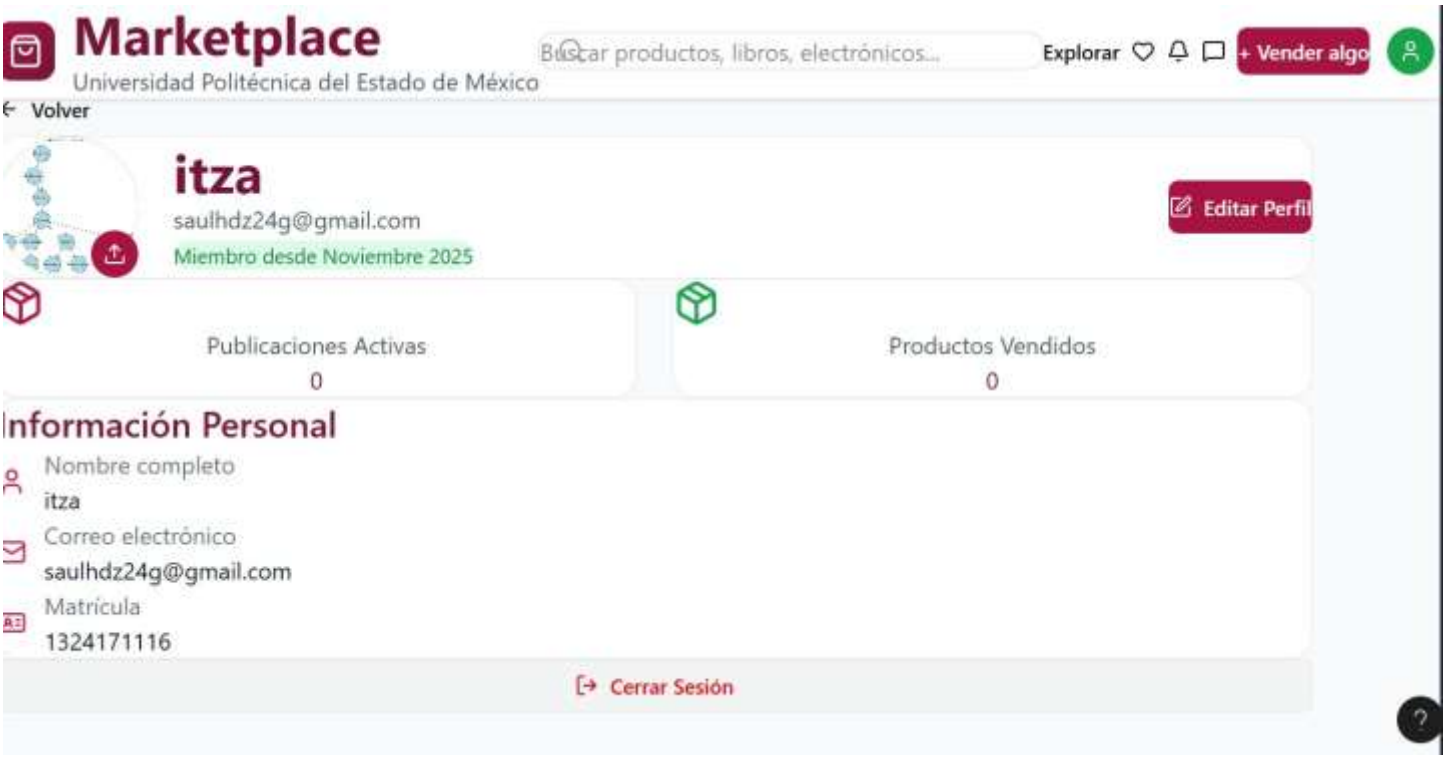
Tiempo: 15 días (corresponde al tercer bloque del cronograma).

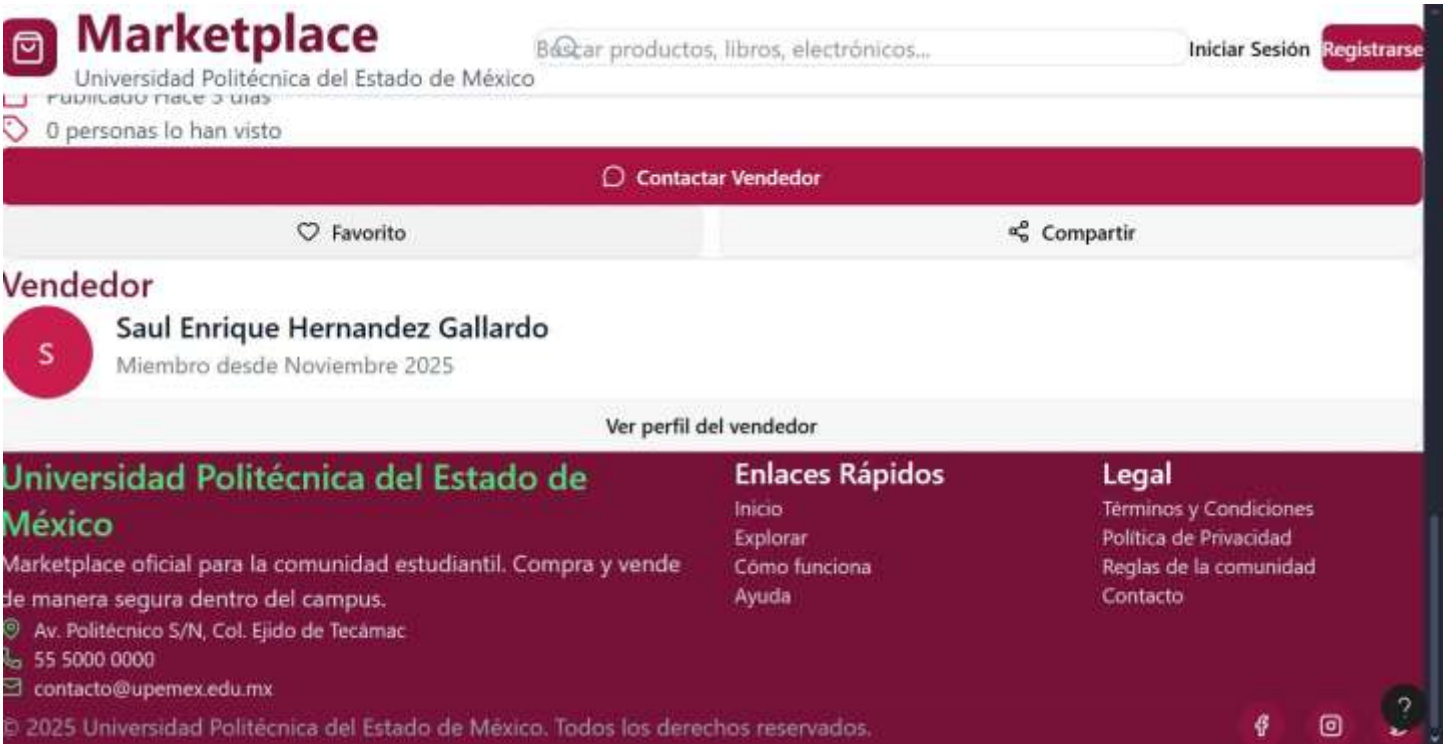
Justificación: Antes de implementar el frontend, es indispensable contar con un diseño visual sólido que sirva como guía para la construcción del sistema. Las capturas y prototipos creados en Figma permiten planificar la estructura de pantallas, definir la experiencia del usuario y garantizar que la interfaz del *Marketplace Escolar* sea intuitiva, clara y funcional.

Este sprint establece la base visual necesaria para el desarrollo del frontend en las siguientes etapas.

Volver
Iniciar Sesión
Bienvenido de vuelta al Marketplace UPEM
Correo electrónico
tu@email.com
Contraseña
¿Olvidaste tu contraseña?
Ingresar a mi cuenta
o
¿No tienes cuenta? Regístrate aquí
Solo estudiantes de la Universidad Politécnica del Estado de México pueden registrarse

Volver
Crear Cuenta Universitaria
Únete al Marketplace de la UPEM
Nombre completo
Juan Pérez García
Correo electrónico
tu@email.com
Contraseña
Mínimo 6 caracteres
Número de matrícula (opcional)
Ej: 202403001 o 20-UPVM-123456
La matrícula ayuda a verificar que eres estudiante de la UPEM
Acepto los términos y condiciones y la política de privacidad
Crear Cuenta
o
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí


Marketplace
Universidad Politécnica del Estado de México
Buscar productos, libros, electrónicos...
Explorar
+ Vender algo
Volver
itza
saulhdz24g@gmail.com
Miembro desde Noviembre 2025
Editar Perfil
Publicaciones Activas
0
Productos Vendidos
0
Información Personal
Nombre completo
itza
Correo electrónico
saulhdz24g@gmail.com
Matrícula
1324171116
Cerrar Sesión


Marketplace
Universidad Politécnica del Estado de México
Buscar productos, libros, electrónicos...
Iniciar Sesión
Registrarse
0 personas lo han visto
Contactar Vendedor
Favorito
Compartir
Vendedor
S
Saul Enrique Hernandez Gallardo
Miembro desde Noviembre 2025
Ver perfil del vendedor
Universidad Politécnica del Estado de México
Marketplace oficial para la comunidad estudiantil. Compra y vende de manera segura dentro del campus.
Av. Politécnico S/N, Col. Ejido de Tecámac
55 5000 0000
contacto@upemex.edu.mx
Enlaces Rápidos
Inicio
Explorar
Cómo funciona
Ayuda
Legal
Términos y Condiciones
Política de Privacidad
Reglas de la comunidad
Contacto
© 2025 Universidad Politécnica del Estado de México. Todos los derechos reservados.

Pruebas del Sprint 3 – Desarrollo Frontend (Maquetación y diseño en Figma)

Para validar la correcta maquetación del frontend y garantizar que las pantallas diseñadas cumplieran con los flujos establecidos, se realizaron las siguientes pruebas sobre los prototipos desarrollados en Figma:

Pruebas de flujo de usuario en pantallas de acceso

Se verificó el flujo visual completo desde la pantalla de Inicio de sesión hacia el Registro de usuario.

Se validó la correcta ubicación de campos como correo, contraseña y confirmación de datos.

Se comprobó la coherencia del diseño entre ambas pantallas (colores, tipografías y estructura).

Pruebas de navegación entre pantallas principales

Se revisó el funcionamiento conceptual de los botones y enlaces simulados dentro del prototipo.

Se verificó que desde Inicio de sesión se pudiera avanzar al panel principal del usuario.

Se evaluó que la navegación visual fuera intuitiva y mantuviera la lógica planteada para el Marketplace Escolar.

Pruebas de consistencia del perfil del usuario

Se evaluó la pantalla de Perfil, verificando que los datos del usuario estuvieran correctamente distribuidos y visualmente alineados.

Se revisó que la maquetación permitiera mostrar información personal, foto de perfil y opciones de edición.

Se confirmó la integración visual entre el perfil del usuario y el resto del diseño del sistema.

Pruebas de diseño responsivo (a nivel de prototipo)

Se evaluó cómo se comportarían los elementos del layout en diferentes resoluciones simuladas dentro de Figma.

Se revisó que los componentes no perdieran proporción ni legibilidad en versiones compactas.

Pruebas de cohesión gráfica

Se validó que las pantallas de acceso, registro, perfil y navegación general compartieran la misma línea visual.

Se revisaron colores, espaciados, tamaños de fuente y estilo de iconografía.

Se verificó la correcta distribución de elementos y la claridad en la jerarquía visual.

Pruebas de integridad del prototipo

Se comprobó que todas las pantallas estuvieran enlazadas correctamente en el flujo del prototipo.

Se validó que no hubiera pantallas duplicadas, enlaces rotos o inconsistencias visuales.

Se aseguró que cada captura representara adecuadamente la funcionalidad prevista del sistema.

Sprint 4 – Integración y Pruebas Funcionales (a partir de prototipos Figma)

Objetivo general: Validar el funcionamiento del Marketplace Escolar mediante pruebas de navegación, interacción y coherencia visual utilizando los prototipos desarrollados en Figma, asegurando que el diseño cumpla con los flujos establecidos antes de la etapa de codificación.

Objetivo específico: Revisar la integración conceptual entre las pantallas creadas en Figma, simular los flujos principales del usuario (navegación, visualización de productos, acceso a perfiles y búsquedas) y detectar inconsistencias, errores visuales o problemas de usabilidad dentro del prototipo. Asimismo, verificar la alineación entre el diseño, los requerimientos funcionales y la estructura prevista para el frontend y el backend.

Herramientas Figma

Herramientas de anotación y comentarios en Figma

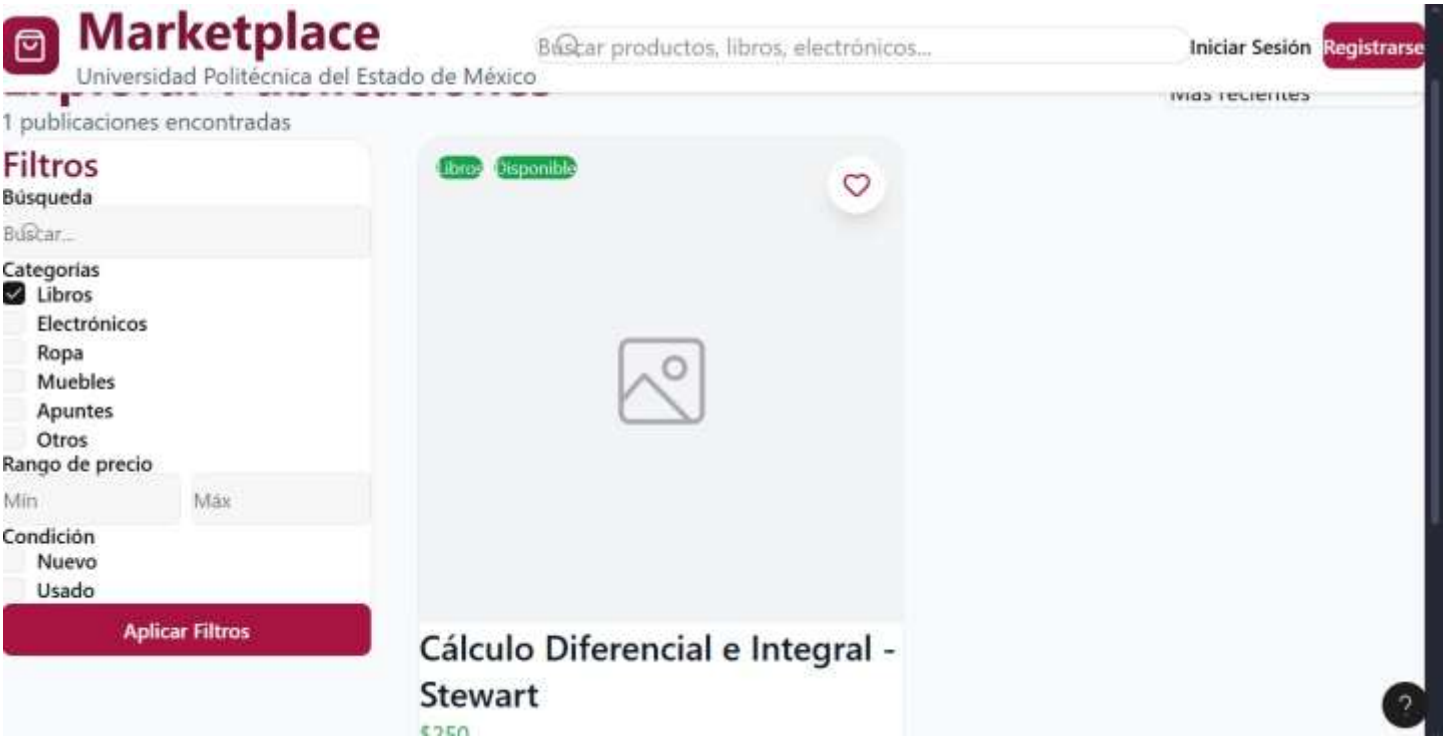
Rol principal: Diseñador UI/UX / Desarrollador Frontend.

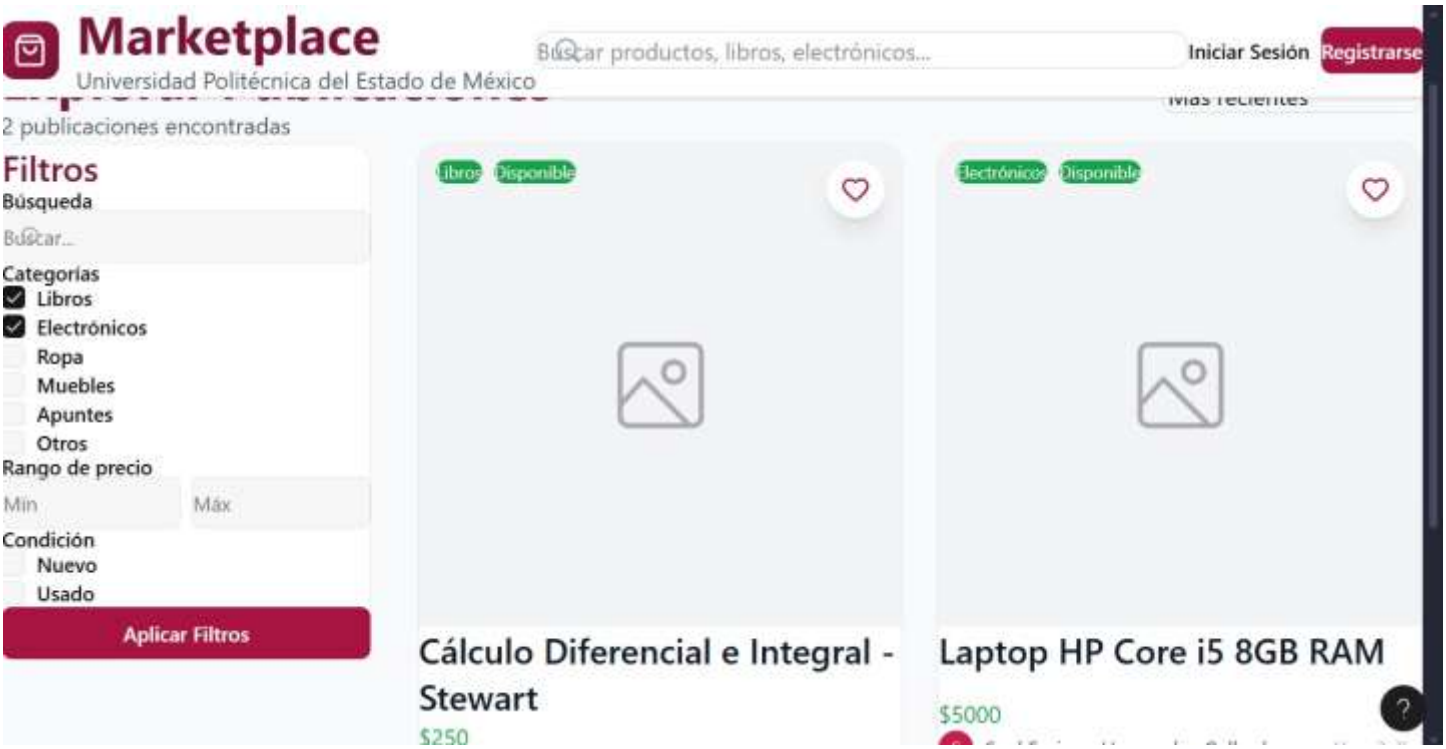
Tiempo: 15 días (corresponde al cuarto y último bloque del cronograma).

Justificación: Aunque aún no se cuenta con la implementación completa del sistema, la validación del prototipo en Figma es un paso esencial para garantizar que la versión final funcione correctamente.

Simular la integración y ejecutar pruebas funcionales sobre el prototipo permite anticipar errores de flujo, problemas de navegación y mejoras en la experiencia del usuario. Este sprint asegura que el diseño del Marketplace Escolar sea coherente, usable y listo.

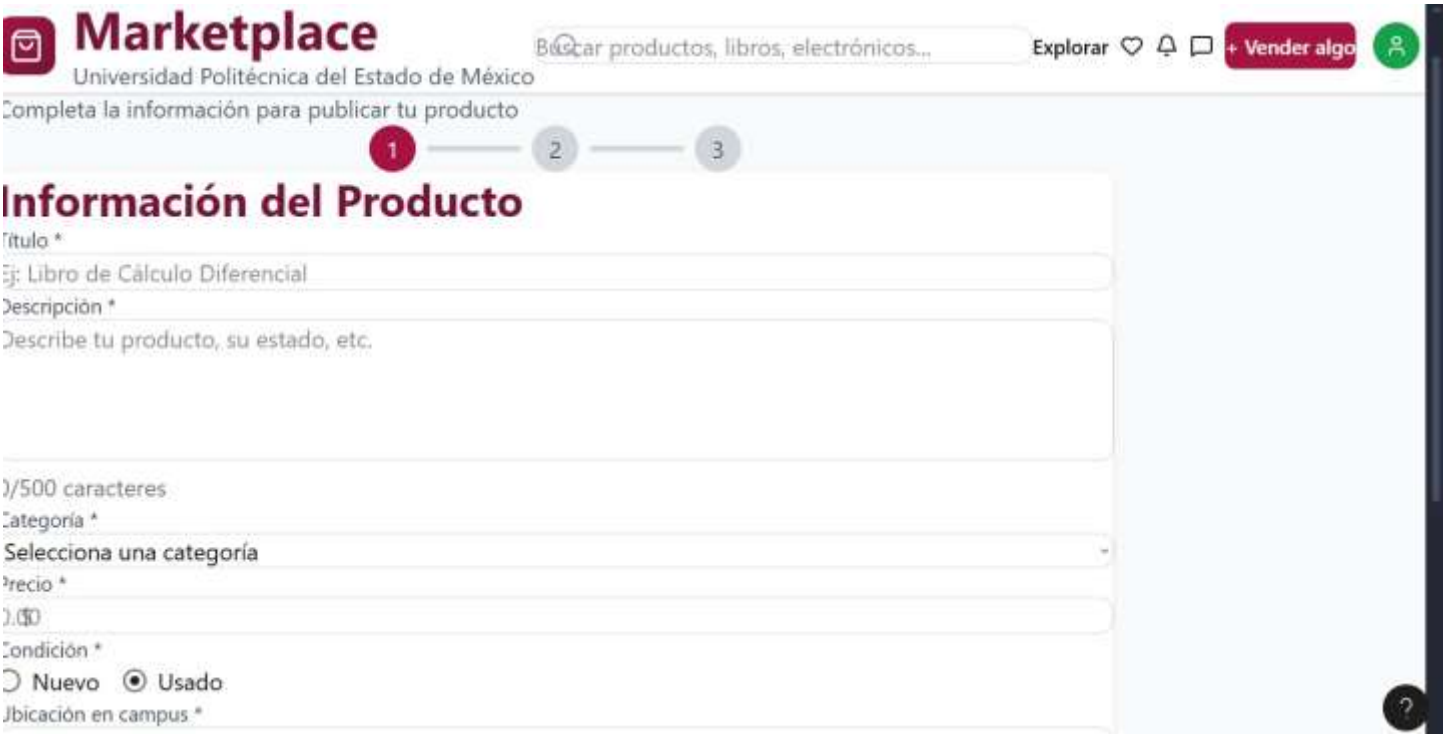
Marketplace
Universidad Politécnica del Estado de México
Buscar productos, libros, electrónicos...
Iniciar Sesión
Registrarse
Compra y vende dentro de tu comunidad universitaria
Libros, apuntes, electrónicos, y más entre estudiantes de la UPEM
Explorar Publicaciones
Vender algo
Categorías Destacadas
Libros
Electrónicos
Ropa
Apuntes
Otros


Marketplace
Universidad Politécnica del Estado de México
Buscar productos, libros, electrónicos...
Iniciar Sesión
Registrarse
1 publicaciones encontradas
Filtros
Búsqueda
Buscar...
Categorías
Libros
Electrónicos
Ropa
Muebles
Apuntes
Otros
Rango de precio
Mín
Máx
Condición
Nuevo
Usado
Aplicar Filtros
Libros
Disponible
Cálculo Diferencial e Integral - Stewart


Marketplace
Universidad Politécnica del Estado de México
Buscar productos, libros, electrónicos...
Iniciar Sesión
Registrarse
2 publicaciones encontradas
Filtros
Búsqueda
Buscar...
Categorías
Libros
Electrónicos
Ropa
Muebles
Apuntes
Otros
Rango de precio
Min
Máx
Condición
Nuevo
Usado
Aplicar Filtros
Libros
Disponible
Cálculo Diferencial e Integral - Stewart
$250
Electrónicos
Disponible
Laptop HP Core i5 8GB RAM
$5000

Marketplace
Universidad Politécnica del Estado de México
Buscar productos, libros, electrónicos...
Iniciar Sesión
Registrarse
Volver
Mensajes
Buscar conversaciones...
Selecciona una conversación para comenzar

Marketplace
Universidad Politécnica del Estado de México
Buscar productos, libros, electrónicos...
Explorar
+ Vender algo
Explorar Publicaciones
Más recientes
1 publicaciones encontradas
Filtros
Búsqueda
Buscar...
Categorías
Libros
Electrónicos
Ropa
Muebles
Apuntes
Otros
Rango de precio
Mín
Máx
Condición
Nuevo
Usado
Libro
Disponible
¡Bienvenido de vuelta!


Marketplace
Universidad Politécnica del Estado de México
Buscar productos, libros, electrónicos...
Explorar
+ Vender algo
Completa la información para publicar tu producto
1
2
3
Información del Producto
Título *
Ej: Libro de Cálculo Diferencial
Descripción *
Describe tu producto, su estado, etc.
0/500 caracteres
Categoría *
Selecciona una categoría
Precio *
0.00
Condición *
Nuevo
Usado
Ubicación en campus *

Pruebas

Para validar la integración conceptual del Marketplace Escolar y asegurar la coherencia de los flujos diseñados, se realizaron diversas pruebas funcionales sobre el prototipo interactivo desarrollado en Figma. Estas pruebas se enfocaron en simular la experiencia completa del usuario, evaluando navegación, acciones principales y consistencia en las pantallas clave del sistema.

Pruebas de interacción general del prototipo

Se verificó que todas las pantallas estuvieran correctamente enlazadas dentro del flujo interactivo.

Se revisó el comportamiento simulado de botones, enlaces y acciones principales del usuario.

Se comprobó que no existieran enlaces rotos o transiciones faltantes entre pantallas.

Pruebas de inicio de sesión y registro

Se evaluó la navegación entre Iniciar sesión y Registrar nuevo usuario.

Se validó la correcta disposición de campos (correo, contraseña, datos personales).

Se revisó la coherencia visual entre ambas pantallas y su integración dentro del flujo general del sistema.

Pruebas de perfil de usuario

Se verificó la correcta maquetación de la pantalla de Perfil, incluyendo datos del usuario y opciones de visualización.

Se comprobó la transición desde otras pantallas hacia el perfil (por ejemplo, desde el menú principal).

Se evaluó la claridad de la información mostrada y la coherencia gráfica con el resto del diseño.

Pruebas de búsqueda

Se simuló el flujo de búsqueda a través de la barra destinada para este fin.

Se evaluó la visualización de resultados dentro del prototipo, comprobando que la interfaz mostrara productos relevantes.

Se verificó la ubicación y diseño de filtros o elementos de refinamiento de búsqueda.

Pruebas de categorías

Se revisó la interacción con la sección de Categorías, comprobando la correcta navegación hacia productos filtrados por categoría.

Se evaluó la claridad iconográfica y la organización visual de cada categoría.

Se confirmó que las categorías mantuvieran una estructura uniforme y alineada al diseño global.

Pruebas de publicaciones

Se revisó la pantalla donde se muestran las publicaciones disponibles dentro del marketplace.

Se validó la visualización de la tarjeta de producto (imagen, nombre, precio y descripción breve).

Se comprobó el enlace hacia la pantalla de Vista de producto y su transición correcta dentro del flujo.

Pruebas de coherencia visual y usabilidad

Se verificó la correcta alineación de colores, tipografías, espaciados y estilo gráfico.

Se evaluó la coherencia entre pantallas para asegurar una experiencia de usuario uniforme.

Se detectaron posibles problemas de usabilidad como saturación visual, botones muy pequeños o elementos confusos.

Pruebas de integración del flujo completo

Se simuló el recorrido completo de un usuario desde el acceso hasta la visualización de productos.

Se evaluó el paso entre navegación principal, categorías, búsqueda, vistas de producto y perfil.

Se confirmó que el prototipo representara fielmente los flujos requeridos en el sistema final.

Pruebas Generales del Sistema

Pruebas Generales del Sistema representa la culminación del ciclo de desarrollo. En esta etapa, se valida la integración entre:

el diseño del frontend (prototipos en Figma),

a lógica implementada en el backend desarrollado en Visual Studio Code,

y la base de datos del marketplace.

Así se asegura que el sistema funciona como una unidad sólida y coherente.

1. Pruebas de Integración y Flujo de Datos

Conexión End-to-End

Se verificó que los flujos funcionales principales del Marketplace Escolar operen correctamente:

Registro y Login: Se comprobó que los datos ingresados desde la interfaz (capturas de prototipos) se reflejen correctamente en la base de datos real (MySQL).

Carga y consulta de productos: Las publicaciones creadas se almacenan en la BD y se pueden recuperar mediante consultas del backend.

Interacción usuario–sistema:
Se validó que la base de datos, el backend y el diseño de pantallas creadas en Figma coincidan en estructura y comportamiento esperado.

Persistencia de Sesión y Datos

Se confirmó que los datos de usuario (perfil, foto, publicaciones) permanecen después de cerrar la app.

Las tablas del sistema (usuarios, productos, categorías, ventas) cargan correctamente al reiniciar.

Integración con tablas relacionadas

Productos se relacionan correctamente con categorías, vendedores y estados.

Los filtros y búsquedas del backend devuelven datos coherentes con la estructura diseñada en Figma.

Pruebas Funcionales (Validación de Requerimientos)

Seguridad de Acceso

Se intentó ingresar con contraseñas incorrectas → acceso DENEGADO.

Se realizaron pruebas de inyección SQL en los campos (usuario, contraseña, búsqueda) → consultas limpias y sanitizadas.

No se permite acceder a pantallas principales sin estar autenticado.

Validación de Registro y Perfil

Se comprobó que los datos del perfil coinciden con el flujo visual del diseño.

Se aprobó la modificación de datos del perfil y la correcta actualización en la base de datos.

Publicación de productos

Se verificó el registro de publicaciones en la BD (nombre, precio, categoría, estado).

Se probó el flujo de subir imágenes, coincidiendo con la maqueta de Figma.

Navegación y búsquedas simuladas en Figma

Mediante el modo prototipo se validó:

Flujo Buscar → Filtrar → Ver producto → Contactar vendedor

Consistencia de botones, tipografía, colores y navegación.

Pruebas de Rendimiento y Estrés

Consultas simultáneas

Se aplicaron múltiples consultas (búsquedas, listados, filtrados) desde el backend para medir:

Tiempo de respuesta del servidor local

Carga tolerable por la base de datos

Manejo de datos masivos

Se insertaron registros simulados de productos para verificar:

tiempos de carga, rendimiento de consultas con filtros y optimización de índices.

Pruebas de Instalación, Configuración y Entorno

Instalación en equipos externos

Se probó el proyecto en un equipo limpio con:

Visual Studio Code

MySQL Server instalado aparte

Para validar:

Importar la BD, ejecutar el backend sin dependencias faltantes, conexión estable.

Fallos controlados en la base de datos

Se simuló:

cortar el servidor MySQL, alterar credenciales intencionalmente, cerrar el servidor durante consultas.

Resultado:
El sistema genera mensajes de error controlados, no se cierra abruptamente.

Mantenimiento General del Proyecto

El ciclo de vida del proyecto continúa después de su entrega. Para asegurar estabilidad se define este plan:

Mantenimiento Correctivo

Corrección de errores en consultas SQL.

Ajustes en validaciones del backend (campos vacíos, datos corruptos).

Corrección de errores visuales o desajustes entre la maqueta y la implementación real.

Mantenimiento Evolutivo

Integrar nuevas categorías, secciones o funcionalidades según retroalimentación.

Mejorar el sistema de búsqueda (filtros avanzados, ordenamientos).

Crear la versión móvil o adaptarla a una API REST.

Implementar chat entre vendedor–comprador.

Agregar notificaciones o historial de compras.

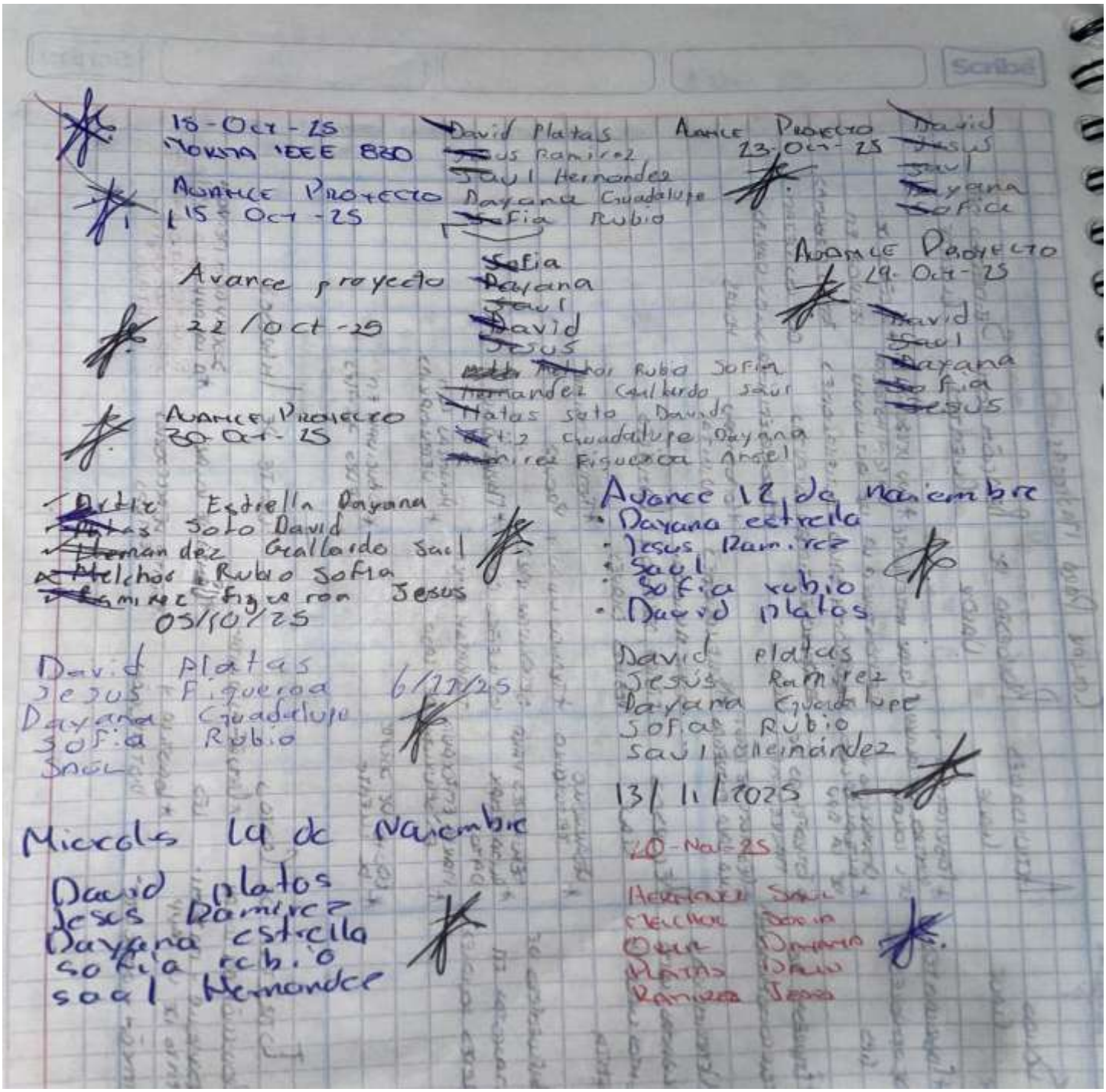
Conclusión General del Proyecto Marketplace Escolar

El desarrollo del **Marketplace Escolar** representa una solución innovadora destinada a fortalecer la economía circular, la comunicación interna y el intercambio responsable dentro de la comunidad universitaria. A través de los diferentes sprints que conformaron el ciclo de desarrollo, se logró avanzar desde la conceptualización del sistema, la definición de requerimientos y la construcción de prototipos en Figma, hasta la integración funcional entre el backend, la base de datos y la estructura visual prevista para el frontend.

Durante el proceso se crearon maquetas detalladas que definen la experiencia del usuario, permitiendo validar flujos críticos como el registro, inicio de sesión, búsqueda de productos, navegación por categorías, interacción con publicaciones y visualización del perfil del usuario. Aunque el frontend aún se encuentra en fase de diseño (prototipos), estos elementos proporcionaron una base sólida para garantizar coherencia visual, usabilidad y consistencia funcional.

La implementación del backend y la base de datos permitió realizar pruebas reales de integración, asegurando que el sistema responde adecuadamente a acciones como registrar usuarios, almacenar productos, realizar consultas, aplicar filtros y gestionar sesiones. Las pruebas generales confirmaron la estabilidad del intercambio de datos, la seguridad en manejos de autenticación y la fiabilidad del sistema ante fallos controlados. Asimismo, las pruebas de rendimiento demostraron que el sistema puede escalar y mantenerse funcional bajo cargas moderadas.

Finalmente, el plan de mantenimiento estableció las bases para asegurar la continuidad del proyecto una vez concluida la etapa de desarrollo. Se definieron acciones correctivas, preventivas y evolutivas que permitirán mejorar el sistema, adaptarlo a nuevas necesidades de los estudiantes e incluso expandirlo hacia versiones móviles o integraciones más avanzadas.

En conclusión, el **Marketplace Escolar** se consolida como una propuesta viable, funcional y diseñada estratégicamente para mejorar la dinámica de intercambio dentro del entorno académico. Su estructura técnica, visual y operativa sienta las bases para una implementación final robusta y escalable, capaz de convertirse en una herramienta útil y sostenible para la comunidad universitaria.

Firmas de avances